

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO TUẦN 14
THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
THÔNG MINH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ
DỰ BÁO CHI TIÊU

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bách
Họ và tên sinh viên	: Nguyễn Thị Diệu Ánh
Mã sinh viên	: B23DCCN062
Nhóm	: 11

Hà Nội - 2026

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM.....	3
II. CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN.....	3
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	4
IV. KẾT LUẬN.....	4
V. MỤC TIÊU TUẦN TIẾP THEO.....	4

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM

Tập trung giải quyết hai bài toán then chốt nhằm hoàn thiện trải nghiệm người dùng:

1. **Logic Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên (NLP):** Tăng cường khả năng nhận diện số tiền trong câu lệnh của người dùng.
2. **Đồng bộ Giao diện (UI/UX):** Tối ưu hóa tính thẩm mỹ và xử lý lỗi hiển thị Sidebar.

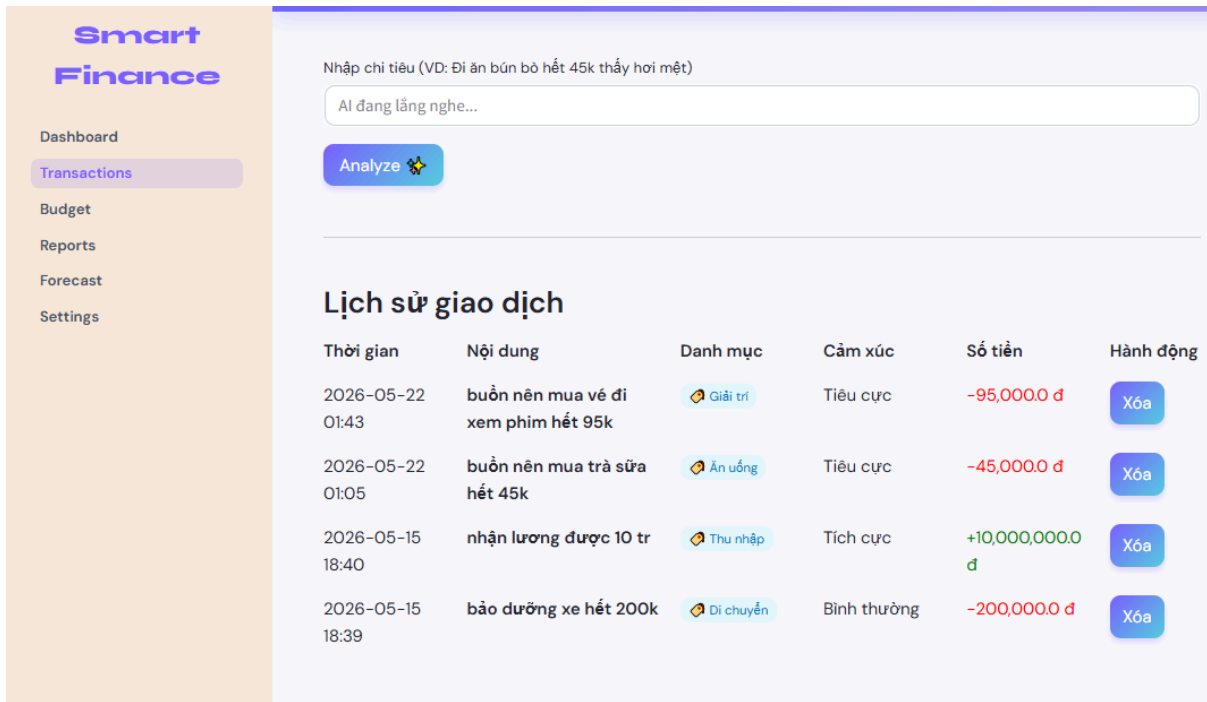
II. CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

1. Tối ưu hóa Logic Xử lý Số tiền (Backend Logic):

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Nâng cấp thuật toán `extract_amount` nhằm nhận diện chính xác các văn phong nhập liệu không chuẩn, tiếng lóng tài chính của người dùng (ví dụ: "1tr6", "1 củ rưỡi", "2 lít", "250k").
- Xử lý số thập phân: Cải thiện cơ chế Regex để parse các số tiền viết tắt nổi đuôi, tự động nhân hệ số (k, triệu, tỷ) đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho module phân loại chi tiêu.
- Cơ chế dự phòng (Fallback): Đảm bảo hệ thống vẫn trích xuất đúng số tiền ngay cả khi câu lệnh của người dùng không có đơn vị kèm theo.

2. Tối ưu hóa Giao diện (Frontend UI):

- **Đồng bộ Theme (Light Theme):** Cấu hình khóa cứng giao diện Sáng cho toàn bộ hệ thống để đảm bảo sự nhất quán khi Demo.
- **Xử lý lỗi Sidebar:** Loại bỏ hoàn toàn các văn bản lỗi hiển thị (`keyboard_double_arrow`, `expand_more`) bằng cách tinh chỉnh CSS `data-testid` và nhúng bộ font Material Symbols Outlined.
 - Đảm bảo màu nền Sidebar giữ nguyên màu be (`#F5E6DA`) theo thiết kế, tạo điểm nhấn chuyên nghiệp cho sản phẩm.
- **Định dạng Font chữ:** Áp dụng phông DM Sans và Syne thông qua `st.markdown` và bộ CSS tinh chỉnh để đạt giao diện Fintech Dashboard hiện đại.



III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- **Độ chính xác:** Hệ thống nhận diện số tiền đã xử lý thành công mọi case-study từ đơn giản đến phức tạp (ví dụ: "1tr6" -> 1.600.000đ).
- **Trải nghiệm người dùng:** Giao diện đã loại bỏ được các lỗi debug text gây mất chuyên nghiệp, phong chữ hiển thị đúng chuẩn thiết kế, Sidebar sạch sẽ.

IV. KẾT LUẬN

Việc giải quyết triệt để bài toán trích xuất số tiền trong ngôn ngữ tự nhiên đã giúp hệ thống trở nên thông minh và gần gũi hơn với thói quen nhập liệu của người dùng. Song song đó, công tác tối ưu hóa giao diện (UI/UX) đã tạo ra một hệ thống Fintech có tính thẩm mỹ cao, đồng nhất về font chữ, màu sắc và đảm bảo tính chuyên nghiệp tuyệt đối cho sản phẩm.

V. MỤC TIÊU TUẦN TIẾP THEO

1. **Kiểm thử chức năng (Functional Testing):**
 - Kiểm tra toàn bộ luồng xử lý từ nhập liệu (NLP parsing) đến hiển thị báo cáo.
 - Đảm bảo tính chính xác của các thuật toán AI (Isolation Forest) và logic tính toán ngân sách.
2. **Kiểm thử tính ổn định (Stability Testing):**
 - Thực hiện mô phỏng dữ liệu (stress testing) trong thời gian dài (30 ngày giả lập) để theo dõi độ ổn định của hệ thống và khả năng phản hồi của FastAPI.

- Đánh giá mức độ tiêu thụ bộ nhớ (memory usage) trong quá trình xử lý các tác vụ AI nặng.

3. Kiểm thử giao diện (UI/UX Testing):

- Rà soát trên nhiều trình duyệt và kích thước màn hình khác nhau để đảm bảo giao diện không bị lỗi hiển thị (đặc biệt là thanh Sidebar và các thành phần đã tinh chỉnh CSS).